

Хронограф — краткое описание решения

Задача №7. Автоматизированный сервис поиска нарушений на строительных площадках Москвы.
Постановщик — Департамент градостроительной политики города Москвы.

Команда: CyberCrew. **Капитан:** Сафин Аскар Айдарович. **Репозиторий:**
<https://github.com/acmtco/ISMC>

Выбранный подход и ключевые технологии

Система переводит снимки с камер в **машино-часы** — ту же единицу, в которой составлен календарный график и смета. Это даёт общий язык между видеопотоком и графиком: сравниваются не «есть техника / нет техники», а план и факт в одних единицах, с накопительным итогом и прогнозом.

Поверх машино-часов работают пять правил отклонений (P0–P4), каждое со своей формулировкой для прораба, числами плана и факта и кадрами-уликами.

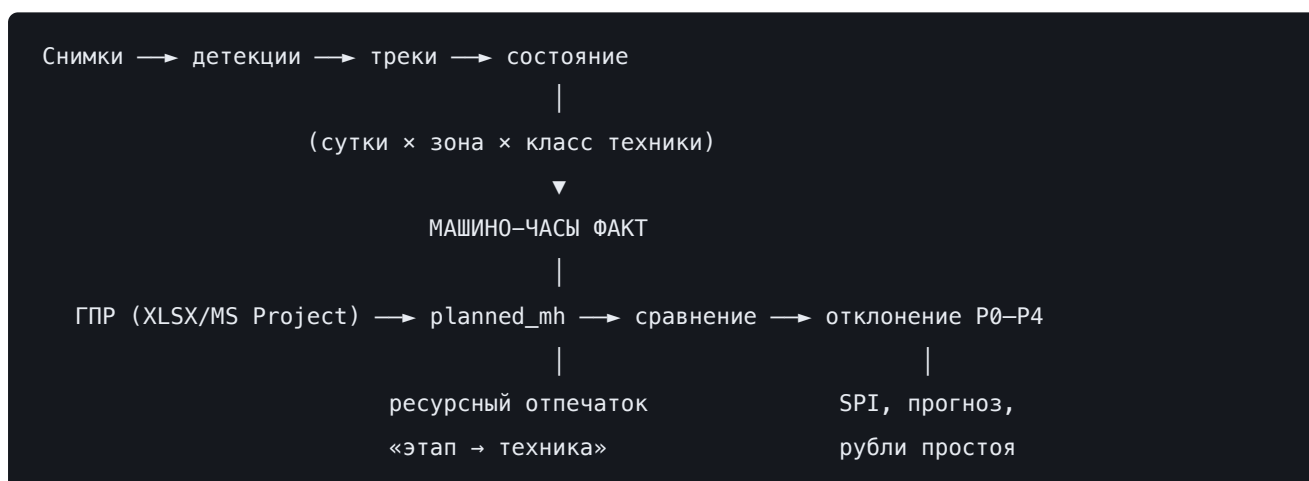
Слой	Технология	Почему так
Детекция	YOLO11 (ultralytics), дообучение	Один из лучших компромиссов «скорость/качество» на CPU; ТЗ прямо допускает дообучение готовых моделей
Трекинг	BoT-SORT + собственная склейка разрывов	Снимки приходят раз в 10–20 минут, штатная ассоциация соседних кадров не работает — склеиваем треки по времени и расстоянию
Состояние техники	Оптический поток Фарнебака + HSV-дисперсия + MAD бокса → логистическая регрессия	Различает «работает» и «простаивает»; опубликованный ориентир Edge-IMI на одних bbox-признаках даёт $F1 = 0.76$, добавление потока должно дать больше
Аналитика	pandas / numpy, правила в YAML	Ни одного порога в коде — все в config / , методику можно править без программиста
API	FastAPI + Pydantic v2	OpenAPI-схема на русском как часть демонстрации
Хранилище	SQLite (dev) / PostgreSQL (prod)	Смена — одна переменная окружения
Интерфейс	React 18 + Vite + TypeScript	Пять экранов, тёмная «промышленная» тема
Запуск	Docker Compose	Одна команда

Процесс обнаружения техники

Кадр проходит пять шагов, результат каждого фиксирован контрактом docs/02-data-contract.md:

1. **Оценка качества.** Дисперсия лапласиана (размытие), средняя яркость (ночь), доля однородных ячеек сетки 8×8 (залепленный объектив). Сводный `score < 0.5` — кадр исключается из расчёта, но попадает в `coverage` суток. Это ключевое место: на плохих данных система **не формирует отклонений вообще**, потому что ложная тревога дороже пропущенной.
2. **Детекция.** YOLO11, 12 классов техники. Восемь из ТЗ покрыты полностью, четыре добавлены под справочник работ ДГП.
3. **Трекинг.** BoT-SORT ассоциирует объекты между кадрами, собственный `TrackStitcher` склеивает разрывы `track_id` по времени (до 60 с) и расстоянию между центроидами (до 80 px) внутри одного класса и зоны.
4. **Привязка к зоне.** Объект относится к полигону по **точке опоры** — центру нижней грани бокса. Принципиально: стрела крана висит над одной зоной, а стоит он в другой.
5. **Классификация состояния** — `active / idle / parked / unknown`. Поверх модели жёсткое правило: нет движения дольше двух часов → `parked`, и такая техника не учитывается в машино-часах вовсе.

Схема сопоставления с этапами строительства



Ресурсный отпечаток — методика «этап работ → необходимая техника» из ТЗ. Для каждого вида работ задано: обязательная техника с минимумом и типовым количеством, вспомогательная, запрещённая и ритм работы. Пример для разработки котлована: обязателен экскаватор (минимум 1, типично 2), вспомогательные — самосвал (2/5) и бульдозер (0/1), запрещены башенный кран и бетононасос, ритм — 6–12 рейсов самосвала за смену.

Похожесть наблюдаемого состава на ожидаемый:

```

cover      = Σ min(наблюдалось, типично) / Σ типично
excess     = Σ запрещённой техники / Σ всей техники
match_score = 0.55·cover + 0.25·ритм + 0.20·(1 - excess)
  
```

Плановые машино-часы берутся из графика напрямую, если он их содержит, а иначе выводятся из объёма работ и норм выработки: `planned_mh = объём / норма_на_машино-час`.

Правила отклонений:

Код	Смысл	Условие срабатывания
P0	Низкое доверие	<code>coverage < 0.6</code> или качество < 0.5 — отклонения не формируются
P1	Ресурсный дефицит	факт $< 70\%$ плана, 2+ суток подряд
P2	Простой	$KIT \leq 0.5$ при присутствии ≥ 4 ч за смену
P3	Несоответствие фронта	<code>match_score < 0.35</code> или конкурирующий вид работ > 0.6
P4	Тишина	техники нет 2+ суток при покрытии ≥ 0.8

Приоритет при конфликте: $P0 > P4 > P1 > P3 > P2$ — один явный диагноз на сутки честнее нескольких противоречащих.

Текущий прогресс

Готово и проверено: 205 автотестов проходят, `ruff` без замечаний, фронтенд собирается, API поднимается.

- **Аналитическое ядро** — машино-часы, ресурсный отпечаток, все пять правил, SPI, прогноз срыва срока, обратная задача («чтобы уложиться в срок, добавьте N единиц техники»), расчёт КИТ и потерь в рублях.
- **Импорт графика** — XLSX и MS Project XML с нечётким сопоставлением колонок по словарю синонимов.
- **API** — 12 эндпоинтов, документация на русском, «машина времени» через Server-Sent Events, выгрузка PDF-актов по отклонению.
- **Интерфейс** — пять экранов: мастер настройки, площадка сейчас, график план/факт, лента отклонений, экономика.
- **Синтетический бенчмарк** — 30 суток с внедрёнными отклонениями и честным ground truth; на нём P3 и P4 выявляются с точностью и полнотой 1.00.
- **Детектор** — дообучается на открытом размеченном наборе; пайплайн обучения воспроизводим одной командой.

Честное ограничение на сегодня: детектор обучен пока не на всех классах, и до завершения разметки метрики распознавания в отчёт не выносятся. Все числа в проекте берутся только из прогона `scripts/eval_end2end.py` — цифр «из головы» в документах нет.

План до финальной сдачи

1. Разметить 100 снимков ДГП под 12 классов; пополнить выборку открытыми датасетами из списка организаторов.
2. Дообучить YOLO11 на полном перечне, замерить mAP по классам ТЗ отдельно.
3. Собрать собственный проверочный набор с разной освещённостью, сезонностью и ракурсами — как требует ТЗ.

4. Переложить ресурсные отпечатки на официальный справочник видов работ ДГП (380 позиций) вместо текущих семи обобщённых типов.
5. Заполнить раздел устойчивости в метриках: ночь, дождь, перекрытие, припаркованная техника.
6. Развернуть прототип по адресу, доступному жюри.
7. Сверить нормы выработки с ЕНиР/ГЭСН и подтвердить ставки машино-часа проверяемым источником.